

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк

(підпис)

” ____ ” _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”

Студенту:	
Факультету:	ІТКІ
Групи:	

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 73

Морський бій: оптимізація стратегій пошуку та знищення кораблів флоту. Гра ведеться на квадратному полі розміром $N \times N$ (за замовчуванням 10×10). На полі за класичними правилами розміщено флотилію кораблів різного розміру (1 чотирিপалубний, 2 трипалубних, 3 двопалубних та 4 однопалубних). Кораблі не можуть торкатися один одного кутами чи сторонами. Розташування кораблів супротивника гравцеві наперед невідоме. Постріл здійснюється по координатах клітинки (x, y), у відповідь повертається статус: «промах», «поранив» або «вбив». Необхідно повністю знищити ворожий флот за мінімальну кількість пострілів. Передбачити можливість змагання програми з гравцем або двох програм із

різними алгоритмами пошуку та ведення вогню.

2. Постановка задачі

2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.

2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання (наприклад, алгоритм на основі шахового проріджування поля з лінійним добиванням та алгоритм динамічного розрахунку карти щільності ймовірностей розміщення кораблів). Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.

2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти. Розробити функції та змінні класів.

2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.

2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора (включаючи можливість випадкової генерації початкового розташування), за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.

2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму (чистий час розрахунку ходу та сумарний час партії).

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

3. Вхідні дані

3.1. Розмір ігрового поля $N \times N$.

3.2. Склад флоту (кількість і розміри кораблів).

3.3. Початкове розташування кораблів, згенероване випадковим чином за правилами або завантажене з текстового файлу.

3.4. Вибір режиму гри (змагання людини з програмою або двох програм) та вибір алгоритмів ведення бою.

4. Вихідні дані

4.1. Графічне зображення ігрового поля з відображенням послідовності пострілів, промахів, влучань та знищених кораблів.

4.2. Кількість пострілів, витрачених для знищення всього флоту, та показник точності влучання.

4.3. Час роботи програми (чистий час виконання алгоритму для одного ходу та сумарний час роботи).

Дата видачі " ____ " _____ 202_ р.	
Керівник: доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____ (підпис)	Завдання отримав: _____ (підпис) _____ (ПІБ)